Solución de la pregunta 28

FÍSICA · ONDAS · IMAGEN EN EL FOCO

(Nivel electivo)
Una lente tiene $f = 20$ cm en el aire. Si la imagen de un objeto se forma a 20 cm detrás de ella, ¿dónde está el objeto?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) A 20 cm

B) A 10 cm

C) Muy lejos (en el infinito)

D) A 40 cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Ecuación
$\frac{1}{d_o} = \frac{1}{20} - \frac{1}{20} = 0.$

2 Interpreta
$d_o \to \infty.$

3 Concluye
Rayos paralelos convergen en F.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Daría la imagen a 20 cm solo si f = 10 cm.

B) Daría una imagen virtual.

D) Daría la imagen a 40 cm.

Idea clave. Imagen en F ⇔ objeto lejano.